

Девятое занятие, 7 ноября

Криволинейные и поверхностные интегралы первого рода

Старое

1. Вычислите интегралы $\int_{\gamma} F(s) ds$, где
 - (a) γ — кривая $(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t})$, $t \in (0, \infty)$, и $f = 1$;
 - (b) $\gamma = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $t \in (0, 2\pi)$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.
2. Найдите координаты центра масс
 - (a) дуги окружности;
 - (b) дуги кардиоиды $r = a(1 + \cos \varphi)$.

Новое

3. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F dS$, где
 - (a) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = x + y + z$;
 - (b) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = e^{2\pi i ax}$;
 - (c) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$ и $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + (z - 2)^2)^{-\frac{1}{2}}$;
 - (d) Γ — граница тетраэдра $x + y + z \leq 1$, $x, y, z \geq 0$, $f(x, y, z) = (1 + x + y + z)^{-2}$.
4. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F dS$, где
 - (a) Γ — часть параболоида $z = x^2 + y^2$, выделяемая условием $z \leq 1$, $F(x, y, z) = |xyz|$;
 - (b) Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = xy + xz + yz$;
 - (c) Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2$.
5. Докажите формулу

$$\int_{S^2} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du.$$